



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFORME ALINEACIÓN DE FUTBOL – UNIDAD II

Curso: Programación II

Docentes:

- Enrique Felix Lanchipa Valencia
- Breno Solim Luque Zúñiga

Ramirez Ajalla, Angie Belen (2024016759)

**Tacna – Perú
2026**

INDICE

I. INFORMACIÓN GENERAL.....	3
Objetivos	3
Equipos materiales programas y recursos utilizados.....	3
II. MARCO TEÓRICO	3
III. PROCEDIMIENTO.....	4
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	7
CONCLUSIONES	8
RECOMENDACIONES.....	8
WEBGRAFIA.....	8

INFORME ALINEACIÓN DE FUTBOL

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Aplicar Programación Orientada a Objetos en C#.
- Desarrollar una aplicación Windows Forms para registrar jugadores.
- Implementar operaciones CRUD en memoria utilizando List.
- Mostrar información mediante DataGridView.
- Fortalecer el manejo de formularios y eventos en C#.

Equipos materiales programas y recursos utilizados

- Visual Studio.
- Windows Forms (.NET Framework)
- Lenguaje C#
- DataGridView
- Clases y colecciones List
- Programación Orientada a Objetos

II. MARCO TEÓRICO

Programación Orientada a Objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos es un paradigma de programación basado en clases y objetos. Permite organizar el código de manera estructurada mediante propiedades, métodos y encapsulamiento.

Windows Forms

Windows Forms es una tecnología de .NET utilizada para desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas e interacción mediante formularios y controles visuales.

DataGridView

El DataGridView es un control de Windows Forms que permite mostrar datos en forma de tabla, facilitando la visualización y manipulación de información.

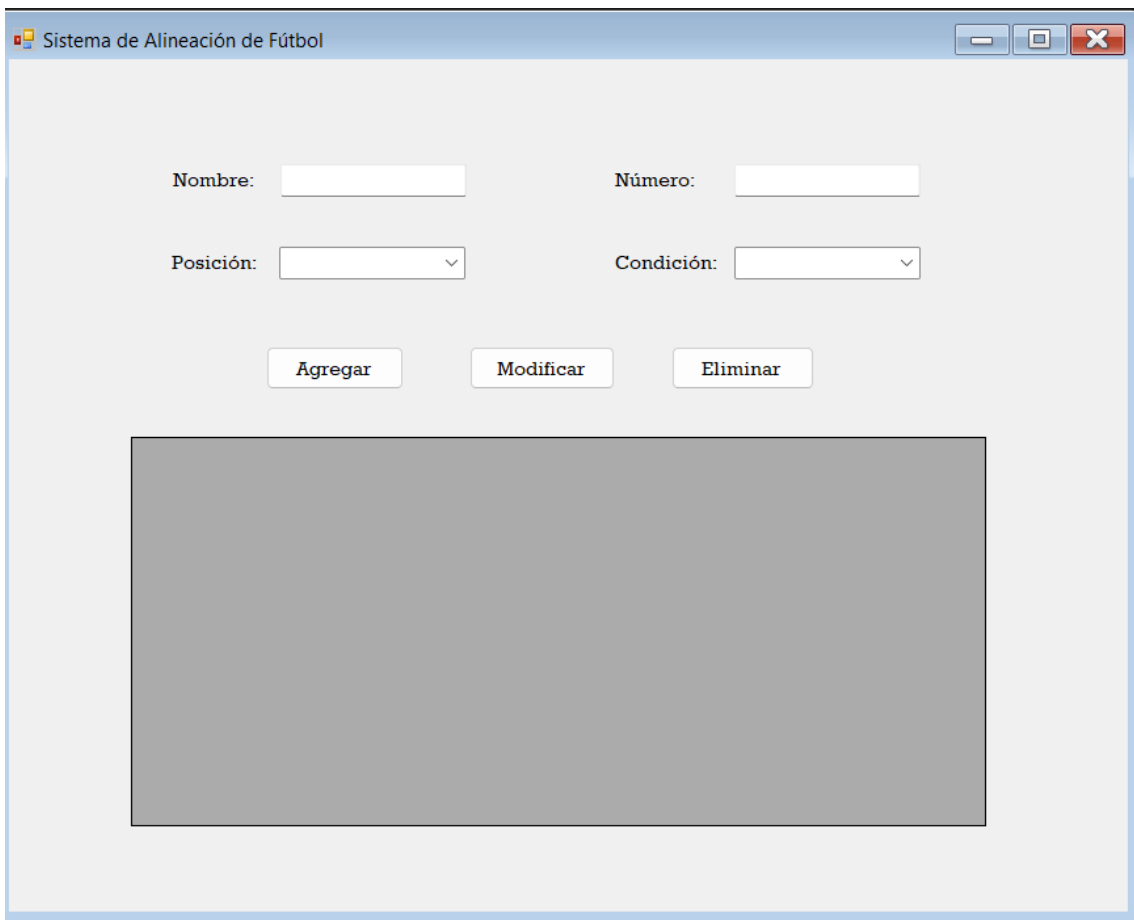
List

La colección List permite almacenar múltiples objetos en memoria, facilitando operaciones como agregar, modificar y eliminar registros sin necesidad de una base de datos.

III. PROCEDIMIENTO

3.1 Diseño de la interfaz gráfica

Se diseñó la interfaz gráfica del sistema utilizando controles de Windows Forms como Label, TextBox, ComboBox, Button y DataGridView. Estos controles permitieron ingresar y visualizar la información de los jugadores registrados dentro de la aplicación.



The screenshot shows a Windows Forms application window titled "Sistema de Alineación de Fútbol". The window has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area is light gray and contains the following elements:

- Two text input fields: "Nombre:" and "Número:", each followed by a white text box.
- Two dropdown menus: "Posición:" and "Condición:", each followed by a white box with a downward arrow.
- Three buttons: "Agregar", "Modificar", and "Eliminar", arranged horizontally.
- A large, empty gray rectangular area at the bottom, intended for a DataGridView to display player data.

3.2 Creación de la clase Jugador

Se creó una clase llamada Jugador utilizando Programación Orientada a Objetos para almacenar la información de cada futbolista. La clase contiene propiedades como nombre, posición, número de camiseta y condición, permitiendo organizar y manipular los datos dentro de la aplicación.

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Alineacion_Futbol
8 {
9     4 referencias
10    public class Jugador
11    {
12        3 referencias
13        public string Nombre { get; set; }
14        3 referencias
15        public string Posicion { get; set; }
16        3 referencias
17        public int Numero { get; set; }
18        3 referencias
19        public string Condicion { get; set; }
20    }
21 }
```

3.3 Declaración de la lista de jugadores

Se declaró una lista de tipo Jugador para almacenar temporalmente la información registrada dentro de la aplicación. Esta lista permitió manipular los datos en memoria mediante operaciones CRUD.

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace Alineacion_Futbol
12 {
13     3 referencias
14     public partial class Form1 : Form
15     {
16         // Lista donde se almacenarán los jugadores
17         List<Jugador> jugadores = new List<Jugador>();
18
19         1 referencia
20         public Form1()
21         {
22             InitializeComponent();
23         }
24     }
25 }
```

3.4 Implementación de las operaciones Agregar y Modificar

Se programaron las operaciones Agregar y Modificar para registrar nuevos jugadores y actualizar la información seleccionada dentro del DataGridView mediante el uso de listas y Programación Orientada a Objetos.

```
1 referencia
23 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
24 {
25     // Crear objeto jugador
26     Jugador j = new Jugador();
27
28     j.Nombre = textBox1.Text;
29     j.Posicion = comboBox1.Text;
30     j.Numero = int.Parse(textBox2.Text);
31     j.Condicion = comboBox2.Text;
32
33     // Agregar jugador a la lista
34     jugadores.Add(j);
35
36     // Mostrar datos en la tabla
37     dataGridView1.DataSource = null;
38     dataGridView1.DataSource = jugadores;
39 }
40
1 referencia
41 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
42 {
43     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
44     {
45         int fila = dataGridView1.CurrentRow.Index;
46
47         jugadores[fila].Nombre = textBox1.Text;
48         jugadores[fila].Posicion = comboBox1.Text;
49         jugadores[fila].Numero = int.Parse(textBox2.Text);
50         jugadores[fila].Condicion = comboBox2.Text;
51
52         dataGridView1.DataSource = null;
53         dataGridView1.DataSource = jugadores;
54     }
55 }
56
```

3.5 Implementación de la operación Eliminar y selección de registros

Se desarrolló la operación Eliminar para remover jugadores registrados dentro de la lista. Además, se implementó la selección de registros en el DataGridView para mostrar automáticamente la información del jugador seleccionado en los controles del formulario.

```
57 1 referencia
58 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
59 {
60     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
61     {
62         int fila = dataGridView1.CurrentRow.Index;
63         jugadores.RemoveAt(fila);
64
65         dataGridView1.DataSource = null;
66         dataGridView1.DataSource = jugadores;
67     }
68 }
69
70 1 referencia
71 private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
72 {
73     if (dataGridView1.CurrentRow != null)
74     {
75         int fila = dataGridView1.CurrentRow.Index;
76         textBox1.Text = jugadores[fila].Nombre;
77         comboBox1.Text = jugadores[fila].Posicion;
78         textBox2.Text = jugadores[fila].Numero.ToString();
79         comboBox2.Text = jugadores[fila].Condicion;
80     }
81 }
82 }
83 }
```

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

¿Qué indican los resultados?

- La aplicación permitió registrar jugadores correctamente.
- Las operaciones CRUD funcionaron utilizando listas en memoria.
- El DataGridView facilitó la visualización de la alineación.
- La interfaz permitió interactuar fácilmente con los datos.

¿Qué se ha encontrado?

- La POO mejora la organización del código.
- Las listas permiten manejar información sin base de datos.
- Los eventos Click facilitan la ejecución de acciones.
- DataGridView mejora la presentación de registros.

CONCLUSIONES

- Se desarrolló correctamente una aplicación de alineación de fútbol usando C#.
- Se aplicaron conceptos de Programación Orientada a Objetos.
- Las operaciones CRUD funcionaron correctamente en memoria.
- El DataGridView permitió mostrar los jugadores registrados.

RECOMENDACIONES

- Validar los datos antes de registrarlos.
- Utilizar nombres descriptivos para controles y variables.
- Mantener organizada la estructura del proyecto.
- Separar la lógica de negocio de la interfaz gráfica.

WEBGRAFIA

Microsoft. (s.f.). *Windows Forms overview*. Microsoft Learn. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/overview/>

Microsoft. (s.f.). *DataGridView control (Windows Forms)*. Microsoft Learn. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/controls/datagridview-control-windows-forms/>

Microsoft. (s.f.). *Introduction to classes and objects in C#*. Microsoft Learn. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/tutorials/classes>